COMPOSIÇÃO ALGORÍTMICA DE HIP HOP E TRAP VIA GRAMÁTICAS GENERATIVAS NÃO-DETERMINÍSTICAS

Eduardo Correia
Disciplina de IA Generativa para Música - DCC - UFMG
educorreia@ufmg.br

RESUMO

A música pop e o hip hop contemporâneos são gêneros fundamentados em estruturas modulares, loops e texturas timbrísticas densas. Este trabalho apresenta um sistema de ponta a ponta para composição musical algorítmica baseado em gramáticas generativas não determinísticas. O sistema usa uma representação simbólica de tokens textuais sequenciais, incluindo eventos de tempo (*Time Shifts*), permitindo a geração de música polifônica a partir de uma estrutura unidimensional. A restrição estilística foi focada na estética sombria do Trap dos anos 2010 (Kanye West, Travis Scott, etc). Para contornar as limitações de síntese do padrão General MIDI, o mapeamento implementa técnicas de *layering* de oitavas e injeção de *Control Changes* de *Reverb*. A variação do hiperparâmetro de densidade de chimbal (*hi-hat density*) demonstrou flexibilidade para gerar desde arranjos Lo-Fi até texturas rítmicas frenéticas do Trap moderno.

1. INTRODUÇÃO

A composição musical algorítmica envolve a modelagem de processos criativos por meio de regras formais e computacionais. Diferentes gêneros musicais exigem diferentes abordagens estruturais. Gêneros como o Hip Hop e o Pop moderno são construídos de forma *top-down*, onde a macroestrutura (Verso, Refrão) depende de blocos altamente repetitivos (*loops*) que se sustentam no arranjo e no *groove*.

O objetivo deste trabalho prático é aplicar o método de gramáticas generativas para modelar não apenas a estrutura de uma música de Hip Hop, mas também sua polifonia rítmica e harmônica. A restrição criativa adotada foca em emular a estética sonora de produtores da década de 2010 (como Mike Dean, Kanye West e Travis Scott), caracterizada por bumbos pesados e sintetizadores sombrios de dente-de-serra (*Sawtooth*).

© Eduardo Correia. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** Eduardo Correia, "Composição Algorítmica de Hip Hop e Trap via Gramáticas Generativas Não-Determinísticas", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

A modelagem de sistemas complexos a partir de regras simples é amplamente explorada na simulação de sistemas naturais por meio de L-Systems [2]. Na música, a aplicação de regras de reescrita para derivar axiomas em frases complexas permite modelar composições *top-down*.

Apesar de gramáticas garantirem correção estrutural, a execução de arquivos MIDI padrão frequentemente sofre com falta de profundidade acústica. A Produção Musical Inteligente (IMP) [1] estuda a automatização de tarefas de engenharia de áudio (como mixagem e efeitos). Este projeto busca intersecionar esses dois campos: compor simbolicamente usando gramáticas [2] e automatizar técnicas de produção, como ambiência e duplicação espectral [1], diretamente no mapeamento simbólico.

3. MÉTODO

O sistema foi desenvolvido em linguagem Python, processando a gramática simbólica e utilizando a biblioteca `pretty_midi` para o mapeamento acústico.

3.1 Definição Formal da Gramática

A gramática generativa $G = (T, N, P, S)$ adotada é estocástica e não-determinística, definida do seguinte modo:

- **Axioma (S):** `MUSICA`
- **Não-Terminais (N):** [Símbolos que representam macroestruturas e blocos de tempo]: {`MUSICA`, `INTRO`, `VERSE`, `CHORUS`, `BAR_Am`, `BEAT_KICK`, `BEAT_SNARE_FILL`, `H_STEP`}.
- **Terminais (T):** [Símbolos atômicos que representa eventos musicais mapeáveis]: {`K_ON` (Bumbo), `S_ON` (Caixa), `H_ON` (Chimbal), `B_A2_ON` (Nota A2 do baixo), `SYN_C5` (Nota C5 do sintetizador), `TS` (Time Shift)}.

Regras de Produção (P): As regras mapeiam a música hierarquicamente, da estrutura global até a resolução rítmica de semicolcheias. O não-determinismo ocorre pela atribuição de probabilidades aos mapeamentos. Exemplos:

1. `MUSICA` $\rightarrow$ `INTRO VERSE CHORUS OUTRO` ($P = 0.4$)

2. `BAR_Am` → `BEAT_KICK BEAT_SNARE...` ($P = 1.0$)

3. `BEAT_SNARE_FILL` → [Padrão com Virada] ($P = 0.4$) | [Padrão Normal] ($P = 0.6$)

3.2 Representação Avançada e Mapeamento

Em vez de gerar matrizes bidimensionais (*Piano Roll*), preferiu-se usar uma **representação simbólica serializada** por tokens. O símbolo terminal `TS` (*Time Shift*) foi calibrado para avançar o relógio global em exatas 1 semicolcheia (calculado a partir de um BPM base de 110). Isso permite que múltiplos tokens adjacentes antes de um `TS` soem como acordes simultâneos (polifonia).

Para alcançar a estética sonora (*Trap dark*) sem recorrer a processadores de áudio virtuais (VSTs) externos, o mapeamento interpretou os tokens utilizando os programas General MIDI estratégicos: 25 (*TR-808 Kit*), 38 (*Synth Bass*) e 90 (*Polysynth*).

Aplicou-se a técnica de **Layering**: um único token de baixo gerado pela gramática (ex: `B_A2_ON`) é duplicado via código para tocar um grave na oitava inferior e um arpejo metálico na oitava superior. Além disso, injetou-se nativamente a mensagem *Control Change 91* no MIDI para mergulhar o canal do sintetizador em um efeito de ambiência (*Reverb*), crucial para a estética desejada.

3.3 Hiperparâmetro Variável

Foi implementado o hiperparâmetro $D_h \in [0, 1]$, denominado **Densidade de Chimbal**. Ele atua diretamente nos pesos da regra de produção probabilística do símbolo `H_STEP`:

- `H_STEP` → `H_ON` (Peso: D_h)
- `H_STEP` → ϵ [string vazia] (Peso: $1 - D_h$)

4. RESULTADOS

Para validar o método, o sistema foi instanciado três vezes sobre a mesma semente(seed), alterando somente o hiperparâmetro de densidade D_h:

1. **Música 1 ($D_h = 0.2$):** O modelo gerou uma textura rítmica esparsa e minimalista, criando subgêneros relaxantes como o *Lo-Fi Hip Hop*.

2. **Música 2 ($D_h = 0.6$):** A geração aproximou-se do *Boom Bap* clássico, com um balanço rítmico previsível e constante.

3. **Música 3 ($D_h = 1.0$):** A gramática gerou um fluxo ininterrupto de chimbais em fusas e semicolcheias. Combinado ao *layering* do sintetizador de dente-de-serra reverberado, a música apresentou uma sensação rítmica mais parecida ao estilo frenético e obscuro caracteristico do Trap do Travis Scott.

Qualitativamente, as músicas apresentaram coesão estrutural perfeita, não havendo "notas erradas"ou saídas de tempo, visto que o *design top-down* da gramática garante a harmonia na escala correta (Pentatônica Menor) e os compassos 4/4 fechados matematicamente pelos tokens `TS`.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A escolha das gramáticas generativas provou-se altamente eficaz para gêneros com forte dependência de *loops* e macroestruturas restritas. A técnica de *Time Shifts* aliada ao mapeamento sonoro criativo provou que é possível extrair sonoridades modernas e espessas apenas manipulando o padrão de eventos do protocolo MIDI.

A principal limitação atual do sistema é sua rigidez melódica. Como as melodias dos sintetizadores foram fixadas nas regras atômicas dos *beats*, falta variação melódica contínua para a música. Como **trabalhos futuros**, sugere-se a integração de Cadeias de Markov dentro dos limites estritos dos símbolos `VERSE`, garantindo que a macroestrutura pop seja preservada enquanto as melodias de contraponto seriam geradas estatisticamente a partir de um *corpus* de *leads* do gênero.

6. REFERÊNCIAS

[1] B. De Man, R. Stables, and J. D. Reiss, *Intelligent Music Production*. Boca Raton, FL, USA: Focal Press, 2019.

[2] D. Shiffman, *The Nature of Code: Simulating Natural Systems with JavaScript*. San Francisco, CA, USA: No Starch Press, 2024.

[3] L. N. Ferreira, "Material de Aula: IA Generativa para Música (DCC831)," Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2026.